

Cómo se carga un examen prelaboral, de principio a fin

Centro Médico Laboral del NOA S.R.L. · Módulo Prelaboral Versión del 9/9/2026 · base 022

Este documento explica, con los datos reales que hoy tiene el sistema, qué se carga en cada paso, quién lo carga, y para qué sirve cada dato. Todos los números y ejemplos salieron de consultar la base, no de un diseño en papel.

1 · El circuito completo, con una orden real

Seguimos la orden **38034** tal como quedó cargada.

1.1 · Llega el paciente — Recepción

Pantalla `/recepcion/nueva-orden`, tres pasos.

Paso 1 · El documento. Se escribe el número y el sistema busca en `persona`.

- **Si ya vino antes**, aparece con su historial y no se crea un segundo registro. Esto es lo que evita tener a la misma persona tres veces con apellidos escritos distinto.
- **Si es nuevo**, se carga una vez: tipo y número de documento, apellido, nombre, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, teléfono, domicilio y ocupación.

El sexo no es un dato administrativo. Decide qué estudios se abren y contra qué valores se comparan los resultados. Un error acá se arrastra hasta el protocolo.

Paso 2 · Empresa y batería. Se elige la empresa que paga y la batería que corresponde al puesto.

Paso 3 · Confirmar. Acá el sistema escribe todo esto de una sola vez:

Tabla	Qué se escribe
<code>numerador</code>	Avanza el número de orden. Sin huecos ni repetidos
<code>orden</code>	1 fila: número, persona, empresa, tarea, estado, aptitud, importe, vencimiento
<code>orden_estudio</code>	89 filas, una por estudio pedido, todas en <code>PENDIENTE</code>
<code>orden_categoria</code>	9 filas, una por categoría, para saber a qué área le toca cada parte
<code>auditoria</code>	Quién abrió la orden y cuándo

La orden quedó así:

nro 38034 · estado EN_CURSO · aptitud PENDIENTE
importe \$520.000 · vence 2027-09-09 (12 meses)

Un detalle que conviene entender. La batería CONDUCTOR tiene 90 ítems, pero se crearon 89 filas. Falta uno porque el paciente es varón y ese estudio es sólo para mujeres. Nadie lo sacó: cada ítem de la batería tiene marcado a qué sexo aplica, y el sistema filtra solo.

El importe y el vencimiento no se tipean. Salen de los conceptos facturables de los estudios pedidos y de la vigencia del examen.

Sale la hoja de ruta impresa, una página por categoría, y el paciente arranca el circuito.

1.2 · Cada profesional carga lo suyo

Nadie ve la orden entera. Cada uno entra y ve **sólo su categoría**. Esto está comprobado contra el sistema andando, sobre esta misma orden:

Entra como	Ve pendientes	De qué categorías
Médico clínico (R4)	18	Exámenes físicos
Laboratorio (R5)	61	Hemograma, Orina, Hepatograma, Toxicológico, Otras determinaciones
Rayos (R6)	3	Radiografías
Especialidades (R8)	6	Especialidades
Médico laboral (R3)	1	Cardiología

Y **ninguno puede cargar lo ajeno**. No es que no lo vea en pantalla: la base lo rechaza aunque intente por otro camino.

1.3 · El cierre

Con todos los estudios cargados, la orden pasa **sola** a **COMPLETA**. Nadie aprieta un botón de "terminar".

El médico laboral entra, revisa y firma. La aptitud sólo puede cambiarla él, y sólo a través de la función que verifica que no falte ningún estudio.

```
orden.aptitud    PENDIENTE → APTO
orden.estado     COMPLETA  → INFORMADA
```

A partir de ahí **los resultados quedan bloqueados**: ni el profesional que los cargó puede modificarlos.

2 · Qué se carga en cada estudio: los siete campos

Cada fila de `orden_estudio` tiene estos campos. Tres los escribe el profesional; los otros los pone el sistema.

Campo	Quién lo escribe	Para qué sirve
<code>estado</code>	El sistema	PENDIENTE · DERIVADO · CARGADO · DEVUELTO
<code>resultado</code>	El profesional	La conclusión: NORMAL, ANORMAL, NEGATIVO, POSITIVO
<code>detalle</code>	El profesional	El valor medido. Sólo si el estudio lo tiene
<code>observacion</code>	El profesional	Texto libre. Lo que no entra en los otros dos
<code>fuera_de_rango</code>	El sistema	Se calcula solo al guardar
<code>cargado_por</code> · <code>cargado_at</code>	El sistema	Quién y cuándo. Sale de la sesión
<code>motivo_devolucion</code> · <code>devuelto_por</code> · <code>devuelto_at</code>	El médico laboral	Sólo si devuelve el estudio

El campo `cargado_por` **no se elige**. Sale de la sesión de quien está cargando. Es lo único que después permite saber quién hizo qué, y es todo el motivo de que cada persona tenga su propio usuario en lugar de compartir uno.

3 · Los cuatro tipos de estudio

No todos los estudios se cargan igual. Ésta es la diferencia que más confusión genera, así que va con ejemplos reales del catálogo.

Tipo A · Numérico con rango — el sistema compara

Tienen unidad y valor de referencia separado por sexo. **Son 15 de los 120.**

Estudio	Unidad	Referencia varón	Referencia mujer
HEMATOCRITO	%	43-53	38-45
HEMOGLOBINA	g%	13-18	12-15
RECuento DE PLAQUETAS	mm3	150000-350000	150000-350000
ERITROSEDIMENTACION 1° H	mm	2-10	3-12
N. SEGMENTADOS	%	56-66	56-66
LINFOCITOS	%	27-37	27-37
MONOCITOS	%	4-6	4-6
EOSINOFILOS	%	0-5	0-5
BASOFILOS	%	0-1	0-1
METAMIELOCITOS	%	0-1	0-1
N. DE CAYADO	%	3-5	3-5
UREMIA	G/L	0,10-0,45	0,10-0,45
GLUCEMIA	G/L	0,70-1,10	0,70-1,10
CREATININA	mg/l	8-14	8-14
URICEMIA	mg/l	25-60	20-50

Cómo se carga: en `detalle` va el número. En `resultado`, la conclusión.

Qué hace el sistema: al guardar, compara el número contra la referencia del sexo de esa persona, y marca `fuera_de_rango` si corresponde. El profesional no tilda nada.

Ejemplo real, de una orden cargada hoy:

Paciente: mujer
HEMATOCRITO = 48

contra la referencia de varón 43-53 → estaría bien
contra la referencia de mujer 38-45 → ESTÁ AFUERA ✓ marcado

El mismo 48 en un varón pasa como normal. Ése es el motivo de que el sexo sea obligatorio en el alta.

Tipo B · Numérico sin referencia — el sistema NO compara

Tienen unidad, pero no hay con qué comparar. Se registran igual, y la lectura queda a criterio del profesional. **Son 10.**

Estudio	Unidad
TENSION ARTERIAL	mmHg

Estudio	Unidad
TALLA	mts
PESO	Kg
I.M.C.	Kg/m2
CIRCUNFERENCIA DE CINTURA	cm
ERITROCITOS	Mill/mm3
LEUCOCITOS	x mm3
IONOGRAMA	mEq/l
TSH	uUI/ml
HEMOGLOBINA GLICOSILADA	%

Cómo se carga: igual que el tipo A, con el número en `detalle`. La diferencia es que `fuera_de_rango` siempre queda en falso, porque no hay contra qué medir.

Importante para el profesional. Que un estudio de este tipo no aparezca marcado no significa que esté bien: significa que el sistema no lo comparó. Si estos valores tienen que controlarse, hay que cargarles la referencia en el catálogo.

Tipo C · Cualitativo — no lleva número

Son la mayoría: **90 de los 120**. No tienen unidad ni referencia cargadas, así que el sistema espera una conclusión y no un valor.

Categoría	Cuántos	Ejemplos
Exámenes físicos	13	CABEZA · CUELLO · DENTADURA · APARATO RESPIRATORIO
Orina completa	16	COLOR · ASPECTO · SEDIMENTO · PH · HEMATIES · CILINDROS
Otras determinaciones	8	GRUPO SANGUINEO · FACTOR RH · SUB UNIDAD BETA · V.D.R.L.
Hepatograma	9	TGP · TGO · FOSFATASA ALCALINA · TIEMPO DE PROTROMBINA
Toxicológico	9	COCAINA · MARIHUANA · BENZODIACEPINAS · ALCOHOLEMIA
Radiografías	15	TORAX · COLUMNA DORSAL · COLUMNA LUMBOSACRA · RX MANOS
Cardiología	2	E.C.G. · ERGOMETRIA
Especialidades	18	AUDIOMETRIA · ESPIROMETRIA · ELECTROENCEFALOGRAMA

Cómo se carga: en `resultado` va la conclusión (NORMAL, ANORMAL, NEGATIVO, POSITIVO). El campo `detalle` queda vacío. Si hay algo que decir, va en `observacion`.

Cada categoría tiene su valor por defecto, y no todas el mismo:

Categoría	Valor por defecto	Quién la carga
EXAMENES FISICOS	NORMAL	Médico clínico (R4)
HEMOGRAMA	NORMAL	Laboratorio (R5)
ORINA COMPLETA	NORMAL	Laboratorio (R5)
OTRAS DETERMINACIONES	NORMAL	Laboratorio (R5)

Categoría	Valor por defecto	Quién la carga
HEPATOGRAMA	NORMAL	Laboratorio (R5)
TOXICOLOGICO	NEGATIVO	Laboratorio (R5)
RADIOGRAFIAS	NORMAL	Rayos (R6)
CARDIOLOGIA	NORMAL	Médico laboral (R3)
ESPECIALIDADES	NORMAL	Especialidades (R8)

El toxicológico usa NEGATIVO y no NORMAL porque en un toxicológico "normal" no quiere decir nada: lo que se informa es si la sustancia apareció o no.

Tipo D · Informe de un tercero

Estudios que llegan hechos y firmados de afuera: E.C.G., electroencefalograma, campimetría, declaraciones juradas escaneadas.

Cómo se carga: se sube el archivo y queda en **adjunto**, atado a ese estudio concreto y no suelto en la orden. Así se sabe a qué corresponde cada papel.

Una vez incorporado no se puede borrar, ni siquiera siendo Administrador.

4 · Los atajos de carga

Cargar 61 estudios uno por uno sería inviable. La pantalla tiene tres atajos, y todos escriben exactamente lo mismo que si se hubiera tipeado a mano.

a · Cargar toda la categoría. Un botón por categoría, que pone el valor por defecto en todos los estudios que sigan pendientes. En el toxicológico pone NEGATIVO, no NORMAL.

b · Aplicar un texto a varios. Se tildan los estudios que se quieran, se elige la columna (Resultado, Valor u Observación), se escribe el texto y se aplica a todos de una vez.

c · Guardado automático. No hay botón de guardar: cada campo se graba solo al salir de él. Por eso no existe el riesgo de perder media hora de carga porque alguien cerró la pestaña.

Cuando se carga el último estudio de una categoría aparece el aviso de categoría completa, para que no haya que ir contando.

5 · Cuando algo se sale del camino

El médico laboral devuelve un estudio. Si algo está mal cargado, lo devuelve con un motivo obligatorio. El estudio vuelve a la bandeja del profesional en estado **DEVUELTO**, y la orden retrocede sola de COMPLETA a EN_CURSO, porque un estudio devuelto deja de contar como cargado.

Un estudio se deriva a un proveedor externo. Queda en **DERIVADO**: se pidió afuera y se está esperando. No cuenta como cargado ni como pendiente de la clínica.

Todo cambio queda registrado. Cada modificación escribe una fila en **auditoria** con qué cambió, de qué valor a qué valor, quién y cuándo. No se puede borrar, ni siquiera siendo Administrador.

6 · Agregar un estudio nuevo al catálogo

Esto no lo hace un programador. Va en **/repcion/catalogo**, y lo puede hacer Recepción o el Administrador.

Paso 1 · Crear el estudio.

Campo	Qué poner
Código	El que use la clínica
Nombre	Como tiene que salir impreso
Categoría	Decide quién lo va a cargar. Hemograma → laboratorio
Unidad	Sólo si es un valor numérico
Referencia varón	El rango, con la forma 43-53
Referencia mujer	Ídem. Si es igual para los dos, se repite

La categoría no sólo agrupa: es lo que determina el rol que lo carga. No hay que asignar personas.

Paso 2 · Meterlo en una batería. Es un paso aparte, a propósito. Se elige la batería y se marca a qué sexo aplica.

Las órdenes ya emitidas no cambian. Si mañana se agrega un estudio a CONDUCTOR, la orden 38034 sigue con sus 89. Una orden es lo que se pidió ese día, no una lista viva. Si hace falta agregarlo a una orden abierta, se hace desde la orden.

7 · Lo que hay que revisar con la bioquímica

Cuatro cosas que el sistema no puede resolver solo, detectadas revisando el catálogo cargado.

7.1 · Cinco estudios tienen referencia y el sistema no la puede leer

El sistema sólo entiende referencias con la forma 43-53. Estos cinco tienen una referencia cargada, se ve en el catálogo, y no se compara nada:

Estudio	Referencia cargada
COLESTEROL TOTAL	<2,0
LDL COLESTEROL	<1,40
TRIGLICERIDOS	<1,50
HDL COLESTEROL	0,52±0,1
MIELOCITOS	0

Es el perfil lipídico completo. **Un LDL de 3,50 hoy no se marca.**

Esto es peor que no tener referencia: quien mira el catálogo ve <1,40 escrito y da por hecho que se está controlando.

Se resuelve de dos maneras, y hay que elegir una: enseñarle al sistema a leer los formatos <X, >X y X±Y —es un cambio chico—, o reescribir esas referencias como rango, por ejemplo 0-1,40.

Lo de MIELOCITOS es distinto: un 0 solo no es un rango, es un valor esperado. Ahí hay que definir qué se quiere comparar.

7.2 · El hepatograma está cargado como si fuera cualitativo

Los nueve estudios del hepatograma —TGP, TGO, fosfatasa alcalina, tiempo y actividad de protrombina, las tres bilirrubinas y gamma GT— **no tienen unidad ni valor de referencia**.

En la práctica son valores numéricos. Pero como están cargados sin unidad, el sistema los trata igual que a una radiografía: espera una conclusión, no un número. El profesional puede escribir el valor igual, pero no se compara nada, y en pantalla no aparece la unidad.

Hay que definir con la bioquímica la unidad y el rango de cada uno.

7.3 · Diez estudios numéricos sin valor de referencia

Tienen unidad cargada pero nada contra qué comparar:

Categoría	Estudios
Exámenes físicos	TENSION ARTERIAL · TALLA · PESO · I.M.C. · CIRCUNFERENCIA DE CINTURA
Hemograma	ERITROCITOS · LEUCOCITOS
Otras determinaciones	IONOGRAMA · TSH · HEMOGLOBINA GLICOSILADA

Algunos probablemente no necesiten referencia, como talla y peso. Otros sí: eritrocitos, leucocitos, TSH y hemoglobina glicosilada. Hay que decidir cuáles.

7.4 · Dos conceptos facturables sin estudio

Los conceptos **Opiáceos** y **Éxtasis** tienen precio de \$30.000 cada uno, pero esos estudios no existen en el toxicológico. Las nueve cargadas son cocaína, marihuana, benzodiacepinas, anfetaminas, barbitúricos, metanfetamina, levomepromazina, clorpromazina y alcoholemia.

¿Se hacen esos dos y falta cargarlos, o no se hacen y sobran los conceptos?

Cómo quedan hoy los 120 estudios

Tipo	Cuántos	¿El sistema compara?
Numéricos con rango	15	Sí
Con referencia que no se puede leer	5	No
Numéricos sin referencia	10	No
Cualitativos, incluido el hepatograma	90	No corresponde

8 · Resumen: qué guarda cada tabla

Tabla	Qué es	Cuándo se escribe
persona	La gente, una sola vez	Primera visita
empresa	Quién paga	Alta de empresa
categoría	Los 9 grupos, y qué rol carga cada uno	Catálogo
estudio	Los 120 estudios, con unidad y referencias por sexo	Catálogo
plantilla · plantilla_item	Las 8 baterías	Catálogo

Tabla	Qué es	Cuándo se escribe
numerador	El próximo número de orden	Cada orden
orden	El examen: estado, aptitud, importe, vencimiento	Alta y cierre
orden_estudio	El corazón. Una fila por estudio pedido	Alta y cada carga
orden_categoria	A qué área le toca cada parte	Alta
adjunto	Informes que llegan de afuera	Al subirlos
auditoria	Quién cambió qué, de qué a qué, cuándo	Siempre, solo
concepto · concepto_estudio	Precios	Facturación

Dos ideas que atraviesan todo el sistema.

Lo que se puede calcular, no se tipea: el importe, el vencimiento, el fuera de rango, el estado de la orden y el número de orden salen solos. Cada dato que se tipea es un dato que se puede equivocar.

Y todo cambio queda con nombre y hora, sin que nadie se acuerde de registrarlo.